# 온디바이스 AI와 컴퓨터 비전 기반의 엔드투엔드 통합 복약 관리 및 약물 상호작용 분석 시스템

# An End-to-End Integrated Medication Management and Drug-Drug Interaction Analysis System Based on On-Device AI and Computer Vision

김혜빈†[a], 우희담†[a], 정범준†[a]
[a] 대구경북과학기술원
† 이 저자들은 본 연구에 동등하게 기여하였음.

Hyebin Kim†[a], Huidam Woo†[a], Beomjun Jeong†[a]
[a] Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology
† These authors contributed equally to this work

**초 록**

현대 보건의료 환경에서 다약제 복용 환자가 증가하면서 약물 상호작용에 따른 부작용과 복약 순응도 저하가 중요한 문제로 대두되고 있다. 기존 복약 관리 시스템은 단순 알림 기능에 의존하거나 처방전 OCR, DDI 분석, 복약 확인 기능이 분리되어 있어 통합적인 복약 관리에 한계가 있다. 본 논문에서는 PaddleOCR 기반 처방전 OCR, DUR 연계 DDI 분석, YOLOv11 기반 알약 개수 검증을 통합한 복약 관리 시스템 MedGuard를 제안한다. 실험 결과, OCR 파이프라인은 약품명 추출 F1-score 81.80%, 알약 검증 모델은 최종 복약 승인 정확도 89.0%를 기록하였다. 제안한 시스템은 복용 직전 비전 기반 검증을 통해 오복용을 예방하고, 다약제 복용 환자의 안전성과 복약 순응도 향상에 기여할 수 있음을 확인하였다.

**키워드** | 다약제 복용, 복약 관리, 광학 문자 인식(OCR), 약물 상호작용(DDI), 온디바이스 AI

**Abstract**

The increasing prevalence of polypharmacy has intensified the risks of adverse drug interactions and poor medication adherence. Existing medication management systems rely on simple reminders or provide prescription OCR, DDI analysis, and medication verification as separate functions, limiting integrated medication management. This paper proposes MedGuard, an end-to-end medication management system integrating prescription OCR, DUR-based DDI analysis, and YOLOv11-based pill counting. Experimental results show that the OCR pipeline achieved an F1-score of 81.80% for medication name extraction, while the pill verification module achieved a final medication verification accuracy of 89.0%. The proposed system performs vision-based verification immediately before medication intake, contributing to safer medication management and improved adherence for patients with polypharmacy.

**Keyword** | Polypharmacy, Medication Management, Optical Character Recognition (OCR),

Drug-Drug Interaction (DDI), On-device AI

## I. 서론

현대 보건의료 환경에서는 인구 고령화와 만성질환자의 증가로 다약제 복용 환자가 지속적으로 증가하고 있다. 다약제 복용 환자는 복잡한 복용 스케줄과 약물 간 상호작용 위험에 쉽게 노출되며, 이는 오용, 중복 복용, 임의 복용 중단 등으로 이어져 복약 순응도를 저하시키는 주요 원인이 된다.

기존 복약 관리 모바일 애플리케이션은 단순 알림과 사용자 자가 확인 방식에 의존하여 실제 복용 여부를 객관적으로 검증하지 못한다. 또한 비전 기반 알약 식별 연구는 색상이나 제형을 이용한 다중 클래스 분류에 치중되어 있어 조명 변화와 촬영 조건에 민감하며, 모바일 환경에서 안정적인 인식이 어렵다. 아울러 OCR, DDI 분석, 복약 스케줄링 및 복약 검증 기능이 개별적으로 제공되어 통합적인 복약 관리에 한계가 있다.

본 논문에서는 처방전 OCR, DDI 분석, 복약 스케줄링, 온디바이스 비전 기반 복약 검증을 통합한 복약 관리 시스템 MedGuard를 제안한다. MedGuard는 처방전 촬영을 통해 약물명과 복용 정보를 추출하고 DDI 분석을 기반으로 복약 스케줄을 생성한다. 복약 시점에는 경량 YOLOv11 기반 인스턴스 분할을 이용해 알약 개수를 검증하여 실시간 복약 확인을 수행한다.

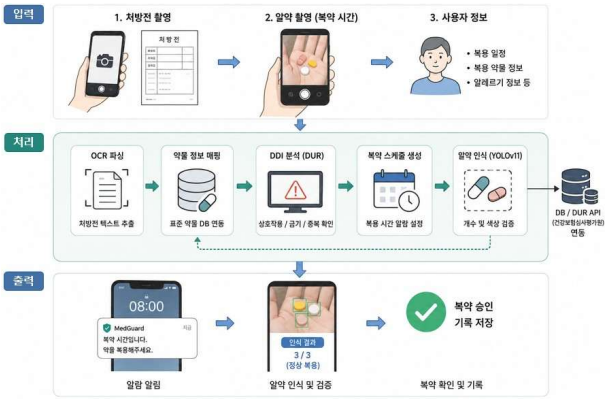
## II. 관련 연구

의료 문서는 약국마다 서식이 상이하고 인쇄 상태 및 촬영 조건에 따라 인식률 변화가 커 대표적인 비정형 데이터로 분류된다. 초기에는 Tesseract OCR과 같은 규칙 기반 기법이 주로 활용되었으나, 최근에는 딥러닝 기반의 텍스트 탐지 및 인식 모델을 적용되면서 다양한 의료 문서에 대한 일반화 성능이 향상되었다. 그러나 복약 관리에 활용하기 위해서는 단순 텍스트 추출을 넘어 OCR 결과를 표준 의약품 DB와 연계 가능한 형태로 정규화 과정이 필수적이다.

약물 상호작용 분석은 환자가 복용하는 약물 간 범용 금기와 부작용 위험을 사전에 확인하기 위한 기술로, 공공 의약품 DB를 활용한 자동 분석




[그림 1] MedGuard 전체 워크플로우 및 앱 화면




[그림 181] MedGuard 시스템 흐름도

연구가 활발히 진행되고 있다. 그러나 대부분의 연구는 상호작용 정보를 제공하는 데 초점을 두고 있으며, 실제 복약 과정과 연계한 통합 관리 기능은 제한적이다.

알약 식별 기술은 초기의 SIFT, SURF 기반 특징 추출 기법에서 최근에는 CNN 및 YOLO 계열의 객체 탐지 모델을 활용한 실시간 검출 방식으로 발전하였다. 특히 인스턴스 분할은 서로 인접하거나 일부가 가려진 알약도 개별적으로 분리할 수 있어 수량 검증에 적합하다. 반면 색상이나 제형을 이용한 다중 클래스 분류 방식은 촬영 조건에 민감하여 모바일 환경에서 안정적인 약물

식별에 한계가 있다.

기존 모바일 복약 관리 시스템은 주로 복약 알람과 사용자가 자가 확인 기능을 제공하며, 실제 복용 여부를 객관적으로 검증하지 못한다. 이를 보완하기 위해 IoT 기반 스마트 약상자 등이 제안되었으나 별도의 하드웨어가 필요해 비용과 휴대성 측면에서 제약이 있다. 또한, OCR, DDI 분석, 복약 스케줄링 및 복약 검증 기능이 각각 독립적으로 제공되어 실제 복약 전 과정을 지원하는 통합 플랫폼은 부족하다.

## III. 시스템 설계

MedGuard의 전체 시스템 흐름은 그림 2와 같다. 시스템은 처방전 OCR, DDI 분석, 복약 스케줄링, 그리고 온디바이스 기반 알약 검증의 네 단계로 구성된다.

### 1. 처방전 OCR 및 약물 정보 추출

처방전 OCR 모듈은 촬영된 처방전 이미지에서 약품명과 복용 정보를 추출한다. 텍스트 영역 탐지와 문자 인식을 위해 PaddleOCR 기반의 2단계 구조를 적용하였으며, 비정형 의료 문서에서도 안정적으로 텍스트를 인식하도록 구성하였다. 추론 속도 향상을 위해 입력 이미지를 전처리 하고 서버 내 모델 인스턴스를 공유하여 처리 병목을 최소화하였다(그림 3).

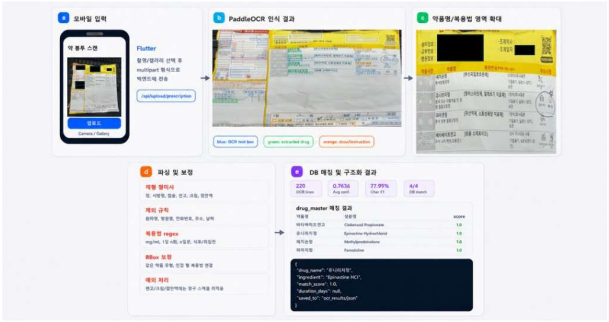
치 정보를 이용하여 해당 약품과 매칭한다. 이후 로컬 의약품 DB와 비교하여 표준 의약품 정보를 정규화하며, 일치도가 낮은 경우에는 제한된 퍼지 매칭을 적용한다. 최종 결과는 구조화된 약물 정보로 저장되어 복약 관리에 활용된다.

### 2. DDI 분석

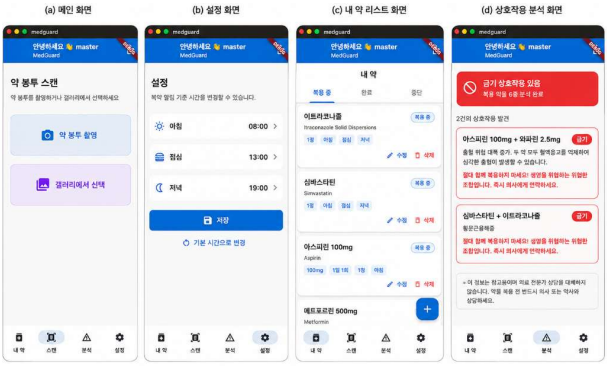
사용자의 복용 약 목록은 성분명 기준으로 변환한 뒤 성분 조합을 생성하여 내부 DDI DB에서 약물 상호작용을 검색한다. 내부 DDI DB는 식품의약처안전처 DUR 데이터를 기반으로 구축하였으며, 네트워크 의존성을 줄이고 안정적인 조화가 가능하도록 설계하였다. 검색 결과는 범용 금기, 고위험도, 중등도, 저위험의 4 단계로 분류하여 색상과 경고 문구를 통해 사용자에게 제공한다.

### 3. 복약 스케줄링 및 알람

정규화 복용 정보를 규칙 기반 알고리즘으로 해석하여 복약 시간과 복용 횟수를 포함한 복약 스케줄을 생성한다. 생성된 스케줄은 모바일 알림 기능과 연동되어 사용자가 복약 시점에 안내를



[그림 3] OCR 기반 처방전 정보 추출 과정



[그림 4] MedGuard 앱 주요 화면

받을 수 있도록 한다.

### 4. YOLOv11 기반 알약 갯수 확인

복약 알림 시점에 사용자가 알약을 배치하여 촬영하면 시스템은 촬영된 알약의 개수가 사전에 생성된 복약 스케줄과 일치하는지 확인한다. 수만 종의 의약품을 모바일 환경에서 직접 분류하는 방식은 높은 연산량과 오분류 가능성을 가지

므로, 본 연구에서는 처방전 OCR 결과를 활용하여 복용 시점의 알약 개수 검증에 집중하였다. 이를 위해 경량 YOLOv11-n 기반 인스턴스 분할 모델을 모바일 단말에서 구동하였으며, 전체 과정은 이미지 입력, 인스턴스 분할, 객체 개수 산출, 복약 여부 판별의 순서로 수행된다.

### 4.1. YOLOv11 기반 인스턴스 분할

여러 알약이 밀접하게 접촉하거나 일부가 가려진 환경에서도 정확한 개수 산출이 가능하도록 객체 탐지 대신 인스턴스 분할을 적용했다. 이를 통해 각 알약을 개별 객체로 분리하여 밀집 환경에서도 안정적 개수 검출이 가능하도록 했다.

### 4.2. 알약 개수 기반 복용 검증

최종 검증 단계에서는 처방전 OCR을 통해 생성된 복약 스케줄과 인스턴스 분할 결과에서 계산된 알약 개수를 비교한다. 두 값이 일치하면 정상 복약으로 판단하여 알림을 해제하고, 일치하지 않을 경우 사용자에게 재확인을 요청한다.

## IV. 실험 및 평가

### 1. OCR 성능 평가

PaddleOCR 기반 처방전 인식 파이프라인의 성능을 검증하기 위해 서로 다른 서식을 갖는 약봉투 및 처방전 이미지 4 종을 대상으로 수작업 전사 정답지와 비교 평가를 수행하였다. 평가 결과는 표 1과 같다. 평균 신뢰도는 0.8669였으며, 문자 포함률 기준 Precision 76.90%, Recall 88.68%, F1-score 81.80%를 기록하여 주요 정보를 안정적으로 추출 할 수 있음을 확인하였다.

CER(Character Error Rate)의 경우 89.15%로 나타났으며, 이는 표 형태 의료 문서 특성상 OCR 탐지 순서와 정답지 전사 순서가 일치하지 않아 발생한 것으로 분석된다. 따라서 의료 문서 평가에서는 CER뿐 아니라 Precision, Recall 및 F1-score를 함께 고려하는 것이 적절하다.

OCR 결과를 표준 의약품 DB와 매칭한 결과, 총 12 개 약품 중 10 개가 정확하게 정규화되었으며, 매크로 평균 정확도는 85.42%를 기록하였다. 이를 통해 서로 다른 문서 서식에서도 처방전 정보를 복약 관리에 활용 가능한 표준 의약품 정보로 변환할 수 있음을 확인하였다.

### 2. YOLOv11 알약 탐지 성능

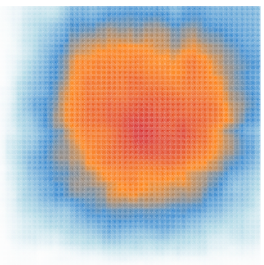
본 절에서는 제안한 YOLOv11 기반 모델의 객체 탐지 및 인스턴스 분할 성능을 평가하고, 모바일 온디바이스 환경에서의 적용 가능성을 검증하였다.

#### 2.1 데이터셋 및 실험 환경

모델 학습에는 Roboflow에서 제공하는 1,722장의 알약 이미지 데이터셋(총 33.194개 객체)을 사용하였다. 데이터 증강을 적용하여 학습용 데이터셋을 구축하였으며, 학습 검증 테스트셋으로

| 평가 항목 | 결과 |
|---|---|
| 평균 confidence score | 0.8669 |
| 문자 Precision | 76.90% |
| 문자 Recall | 88.68% |
| 문자 F1-score | 81.80% |
| CER | 86.15% |
| DB 매칭 약품 매크로 평균 정확도 | 85.42% |

[표 1] OCR 성능 평가 결과



[그림 5] 어노테이션 히트맵



[그림 6] 다양한 배경의 데이터 샘플

분할하여 학습을 수행하였다.

어노테이션 히트맵 분석 결과 대부분의 알약이 중앙에 분포하는 경향을 보였으며, 이는 사용자가 모바일 촬영 시 가이드 영역에 맞추서 피사체를 배치하는 특성과 일치하였다.

실험은 PyTorch 환경에서 모델을 학습한 후 TFLite로 변환하여 모바일 온디바이스 환경에서 추론 성능을 검증하였다.

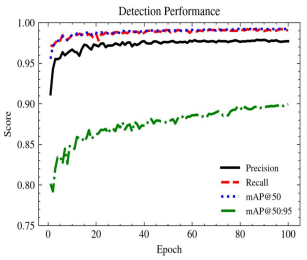
### 2.2 객체 탐지 및 인스턴스 분할 성능

경량 모바일 환경을 고려하여 YOLOv11-n 모델을 사용하였다. Roboflow 테스트 데이터셋에서 BBox mAP @0.5는 93.2%, Mask mAP@0.5:0.95는 91.5%를 기록하였다. 이는 밀집되거나 일부가 가려진 환경에서도 알약을 안정적으로 분리할 수 있음을 보여준다.

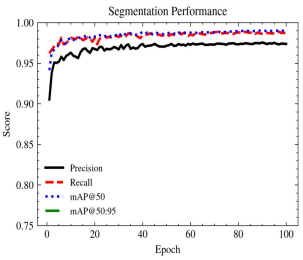
### 2.3 알약 개수 기반 복약 검증

Roboflow 테스트 데이터셋 2,960장을 대상으로 복약 스케줄과 실제 검출된 알약 개수를 비교한 결과, 알약 개수 일치율은 96.0%, 최종 복약 승인 정확도는 89.0%를 기록하였다. 주요 오차는 투명 캡슐과 소형 정제의 폐색으로 인해 발생한 것으로 분석되었다.

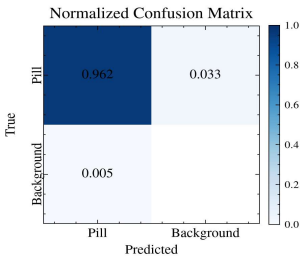
또한, 모델을 TFLite 기반 모바일 온디바이스



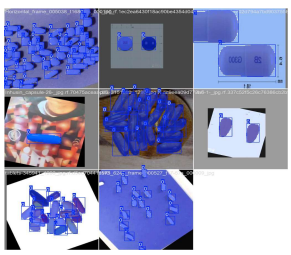

[그림 7] 객체 감지 성능




[그림 8] 분할 성능




[그림 9] 분포 행렬



[그림 10] 학습 결과

| 평가 항목 | 산출결과(%) |
|---|---|
| BBox mAP@0.5 | 93.2 |
| Mask mAP@0.5:0.95 | 91.5 |
| 알약 개수 일치율 | 96.0 |
| 최종 복약 승인 정확도 | 89.0 |

[표 2] 분석 결과

환경으로 이식하여 실제 복약 환경에서 동작을 검증한 결과, 실시간 추론이 가능함을 확인하였다. 이를 통해 제안한 시스템은 모바일 환경에서도 처방전 OCR, DDI 분석, 복약 스케줄링 및 알약 개수 기반 복약 검증까지 전체 파이프라인을 안정적으로 수행할 수 있음을 확인하였다.

## V. 결론

본 논문에서는 처방전 OCR, DDI 분석, 복약 스케줄링, 온디바이스 비전 기반 알약 검증을 통합한 복약 관리 시스템 MedGuard를 제안하였다. 제안한 시스템은 처방전으로부터 약물 정보를 자동 추출하고, 약물 상호작용 분석과 복약 스케줄 생성을 수행하며, 복약 시점에는 YOLOv11 기반 인스턴스 분할을 이용하여 알약 개수를 검증함으로써 복약 여부를 확인한다.

실험 결과, OCR 기반 약품명 추출 파이프라인은 81.80%의 F1-score를 기록하였으며, YOLOv11 기반 알약 검증 모델은 89.0%의 최종 복약 승인 정확도를 달성하였다. 이를 통해 제안한 시스템이 모바일 환경에서도 복약 정보를 자동으로 관리하고 실제 복약 여부를 검증할 수 있음을 확인하였다.

기존 복약 관리 시스템이 복약 알림이나 개별 기능 제공에 머물렀다면, MedGuard는 처방전 인식부터 DDI 분석, 복약 스케줄링, 비전 기반 복약 검증까지 하나의 파이프라인으로 통합하여 사용자 중심의 복약 관리 서비스를 제공한다는 점에서 의의가 있다.

향후에는 밀집되거나 일부 가려진 알약 환경에서의 탐지 성능을 향상시키기 위한 데이터 증강 및 모델 고도화를 수행하고, 건강기능식품을 포함하는 DDI 데이터베이스 확장을 통해 보다 다양한 복약 환경을 지원할 계획이다.

## 참고문헌

[1] 김동숙, 윤상헌, 조호진, & 채정미. (2022). *노인의 다약제 사용 관리방안*. 건강보험심사평가원 https://repository.hira.or.kr/handle/2019.oak/3039

[2] Maher, R. L., Hanlon, J., & Hajjar, E. R. (2014). Clinical consequences of polypharmacy in elderly. *Expert Opinion on Drug Safety, 13*(1), 57-65.

[3] Rodrigues, M. C., & Oliveira, C.d (2016). Drug-drug interactions and adverse drug reactions in polypharmacy among older adults: an integrative review. Revista latino-americana de enfermagem, 24, e2800. https://doi.org/10.1590/1518-8345.1316.2800

[4] Marcum, Z. A., & Gellad, W. F. (2012). Medication adherence to multidrug regimens. Clinics in geriatric medicine, 28(2), 287-300. https://doi.org/10.1016/j.cger.2012.01.008

[6] 건강보험심사평가원. (n.d.). *의약품정보조회* https://www.hira.or.kr/ra/medi/form.do?pgmid=HIRAA030029000000

[7] Santo, K., Richtering, S. S., Chalmers, J., Thiagalingam, A., Chow, C. K., & Redfern, J. (2016). Mobile Phone Apps to Improve Medication Adherence: A Systematic Stepwise Process to Identify High-Quality Apps. JMIR mHealth and uHealth, 4(4), e132. https://doi.org/10.2196/mhealth.6742

[8] Heo, J., Kang, Y., Lee, S., Jeong, D.-H., & Kim, K. M. (2023). An accurate deep learning-based system for automatic pill identification: Model development and validation. Journal of Medical Internet Research, 25, e41043. https://doi.org/10.2196/41043

[9] Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). *YOLOv3: An incremental improvement* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1804.02767

[10] Khanam, R., & Hussain, M. (2024). Yolov11: An overview of the key architectural enhancements. arXiv preprint arXiv:2410.17725.

## 저자정보

**김혜빈** 공동 제1저자
대구경북과학기술원
e-mail: khb@dgist.ac.kr

**우희담** 공동 제1저자
대구경북과학기술원
e-mail: huidamwoo@dgist.ac.kr

**정범준** 공동 제1저자
대구경북과학기술원
e-mail: dgist22_jbj@dgist.ac.kr